矩阵及其运算

§2.1 线性方程组和矩阵

一、矩阵定义

由 $m\times n$ 个数 a_{ij}，排成的 m 行 n 列的数表，称为 m 行 n 列矩阵，$m\times n$ 矩阵。

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & & & \vdots \\ a_{31} & \cdots & & & \vdots \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & & & a_{mn} \end{pmatrix}$$

学员一个数表.

简记为 $A=A_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}=(a_{ij})$

$m\times n$ 个数称为矩阵 A 的元素，简称元

元素是实数的矩阵称为实矩阵.

二、特殊的矩阵

1. 行、列数都等于 n 的矩阵，称为 n 阶方阵. A_n
2. 只有一行的矩阵 $A=(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 称为行矩阵（或行向量）

只有行矩阵元素中间可以加逗号.

列　　列.

3. 元素全为 0 的矩阵称为零矩阵　可记作 O.
4. $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 的方矩称为对角阵.

$A=\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \cdots)$

$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

方阵 $\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 称为单位阵. E_n.

5. 转置矩阵.

6. 对称矩阵. 必须为方阵.

eg: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -5 \\ -1 & 2 & 4 & 7 \\ 3 & 4 & 3 & 6 \\ -5 & 7 & 6 & 4 \end{pmatrix}$

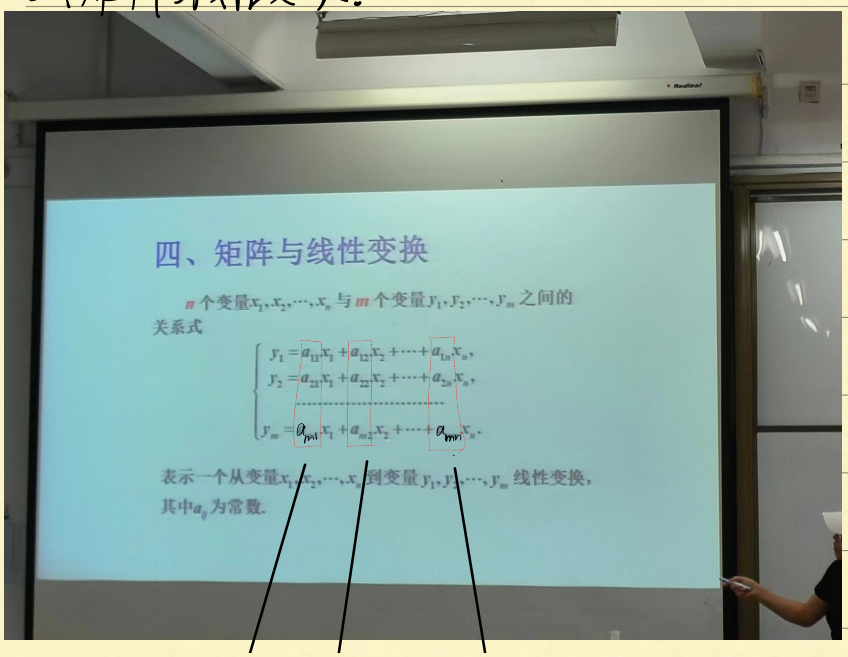
7 三角矩阵. 为方阵.

两个矩阵的行数相等、列数相等，称为同型矩阵

两个矩阵 $A=(a_{ij})$ 与 $B=(b_{ij})$ 为同型矩阵. 且对应元素相等. 为相等矩阵.

不同型的零矩阵不相等.

三、矩阵与线性变换.



$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$ 系数矩阵

线性变换与矩阵存在一一对应的关系

$$\begin{cases} y_1=x_1 \\ y_2=x_2 \\ \cdots \\ y_n=x_n \end{cases} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$ 单位阵.

四. 线性方程组.

五、线性方程组

设有n个未知数m个方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m. \end{cases}$$

●方程的类型：齐次和非齐次

●解： 零解和非零解

结论：零解一定是齐次的解，齐次一定有零解，但不一定有非零解。